

张靖皋长江大桥南航道桥 施工猫道结构 抗风性能研究报告



西南交通大学风工程试验研究中心
2025年9月

目录

1 概述.....	1
2 基本计算参数.....	3
2.1 猫道布置及结构参数	3
2.2 猫道设计风参数	4
3 风洞试验.....	6
3.1 猫道节段模型静力三分力试验	6
3.2 猫道的静力三分力系数	6
4 猫道非线性静风稳定分析	12
4.1 非线性静风分析原理	12
4.2 非线性静风响应计算结果	18
5 猫道抖振计算.....	22
5.1 风场的模拟	22
5.2 抖振响应.....	25
6 结论.....	30

1 概述

张靖皋长江大桥位于长三角城市群中心，位于重点规划的锡常泰、（沪）苏通都市圈和沿江经济发展带的结合处，以苏州、南通、泰州和无锡四大城市作为依托，推动城市群跨江融合发展，直接连通南岸张家港和北岸如皋、靖江。

拟建的张靖皋长江大桥位于长江下游澄通河段如皋沙群段，在张家港和如皋、靖江境内跨越长江，距离江阴大桥约 28 公里、苏通大桥约 57 公里。



图 1-1 张靖皋长江大桥地理位置图

张靖皋长江大桥位于沿江城市带和沿海城镇轴交汇处，是连接江苏省两大空间结构的重要交通基础设施，项目的实施能够有效的缩短时空距离，促进城镇沿交通走廊带紧凑建设；加强城市间的优势资源整合、区域设施共享、相关产业协作，推动了长三角地区、苏锡常城市群乃至江苏省沿江城市带、沿海城镇轴的产业相互接轨和经济相互促进；更好实现国家的“苏中、苏北加快融入苏南”的发展战略目标，加速苏中、苏北与苏南、南京、上海、浙江等地的无缝对接，承接国际国内资本和产业转移，集聚更多人才和技术，促进一体化发展。

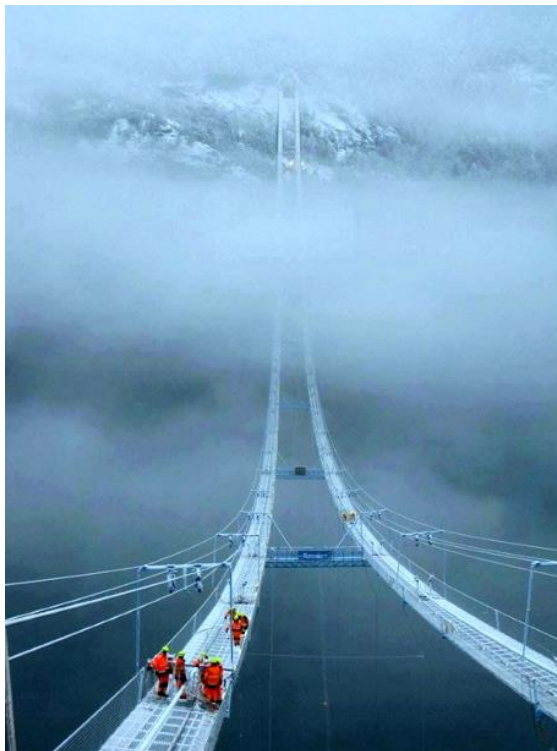


图 1-2 传统的分离式猫道（平行主缆）

猫道是悬索桥主缆架设过程中的重要临时结构，由承重绳、钢横梁、防滑木条、横通道和位于侧面和底面的面层网组成，如图 1-2 所示。承重绳承受施工人员体重、主缆架设设备以及承受平行钢丝索股拖拽时的重量。猫道其他部件则主要为施工人员的安全和舒适性设计。在张靖皋长江大桥施工期间，工人将在两幅平行于主缆的猫道及连接天桥上进行施工作业，包括主缆的架设、紧缆、涂装等施工过程。

作为典型的索桁结构，其刚度小、质量轻，在自然风的作用下容易发生大位移和大振动。张靖皋长江大桥位于亚热带季风气候区，台风和大风天气较为常见。为保证张靖皋长江大桥施工阶段猫道结构的抗风安全，受业主委托，西南交通大学针对南航道长江大桥的猫道结构抗风性能开展了抗风性能专题研究工作。

本报告涵盖了主要的研究工作和结果，包括猫道结构有限元模型建立和非线性静风稳定性分析等内容。结果表明，该猫道在强风作用下能够保证安全，不会出现静风失稳现象以及承重索应力超限等问题。

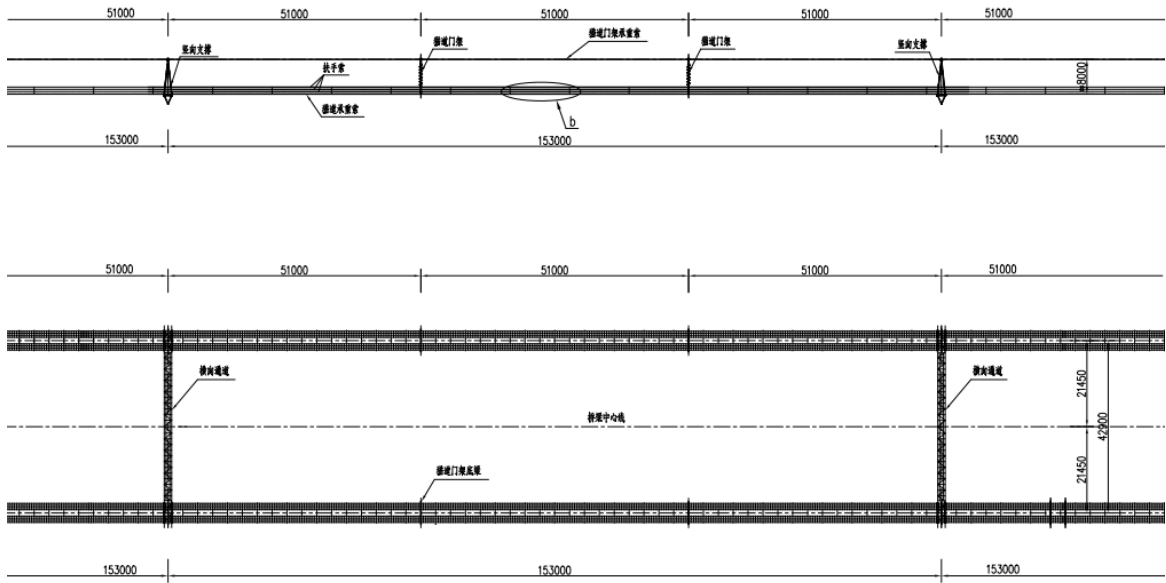


图 2-3 南航道桥猫道局部构造图

2.2 猫道设计风参数

根据张靖皋长江大桥工程相关图纸及猫道设计施工作业要求可知：

工作风速：V=13.8m/s（六级）

设计基本风速：V=34.3m/s

施工区域 100 年重现期基本风速 $V_{10}=34.3\text{m/s}$ ，施工阶段考虑 20 年重现期，抗风风险系数取为 0.88，施工期猫道的基本风速为 $V_{10}=30.1\text{m/s}$ 。

南航道桥位于长江下游开阔水面之上，桥位场地地表类别接近 A 类，根据现场风观测资料，桥址处平均风剖面幂指数为 $\alpha=0.134$ 。根据《公路桥梁抗风设计规范》4.2.6 条（以下简称《抗风规范》），猫道的设计基准风速为：

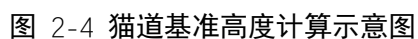
$$V_{s10} = k_f k_t V_{10} = k_f k_t \times \left(\frac{Z}{10}\right)^{0.134} V_{10} = 1.02 \times 1.0 \times \left(\frac{169.54}{10}\right)^{0.134} \times 30.1 = 44.9\text{m/s}$$

式中：

k_f —抗风风险系数，根据桥梁抗风风险区域按《抗风规范》表 4.2. 6-1 确定为 1.02。

k_t —地形条件系数，对于平坦开阔地形取 1.0，对峡谷谷口、山口可取 1.2~1.5；对重要桥梁，可通过风洞试验或虚拟风洞试验获得，且不应小于 1.0，此处取为 1.0；

Z —按《抗风规范》4.2.2 条规定，取猫道到水平面的平均高度。如图图 2-4 所



3 风洞试验

3.1 猫道节段模型静力三分力试验

作用于猫道上的静力风荷载与猫道的形状有关，表示不同形状风力大小的参数称之为静力三分力系数。静力系数需要通过风洞试验确定，因此，首先进行猫道静力三分力系数的测定试验，从而确定猫道的静力荷载。

根据《公路桥梁抗风设计规范》(JTG/T 3360-01—2018)的规定，静力三分力试验的试验模型的长度与宽度比应不小于 2.0，同时考虑尽量减小端部效应、模型的加工方便及风洞尺寸等因素，本试验的猫道节段模型采用 1: 10 的几何缩尺比，模型长 $L=2.100\text{m}$ ，宽 $B=0.54\text{m}$ ，高 $H=0.15\text{m}$ ，满足场长宽比要求。模型由钢材、筛网、木材等材料制成，如图 3-1 和图 3-2 所示。

由于猫道所受的风荷载主要作用在钢丝网上，其大小又主要取决于钢丝网的透风率，因而在模型设计中，除了满足结构总体几何相似之外，还需要保持模型筛网的透风率与原型上的透风率尽量一致。

3.2 猫道的静力三分力系数

试验在西南交通大学单回流串联双试验段工业风洞(XNJD-1)(见图 3-3)第二试验段中进行，该试验段断面为 2.4 米(宽)×2.0 米(高)的矩形，最大来流风速为 45m/s，最小来流风速为 0.5m/s。试验段中设有专为节段模型静力三分力试验用的侧壁支撑及测力天平系统，由计算机控制模型的姿态角(即来流相对于模型的攻角)，调整机构角度变化的范围为 $\pm 20^\circ$ ，变化间隔最小为 0.1° ，测力天平与数据采集系统相联，数据采集由美国 PSI 公司生产的 780B 数据采集系统完成。



图 3-1 安装在风洞中的猫道节段模型



图 3-2 猫道扶手侧网和扶手索详图



图 3-3 XNJD-1 风洞

作用于猫道断面上的静力三分力按所取的坐标系不同，有两种表示方法，即按体轴坐标系表示和风轴坐标系表示。为了方便使用，我们同时按两种表示方法给出静力三分力系数曲线或数据列表。

风轴坐标系下的静力三分力系数按下式定义：

$$C_D(\alpha) = \frac{F_D(\alpha)}{\frac{1}{2} \rho V^2 H L}$$

$$C_L(\alpha) = \frac{F_L(\alpha)}{\frac{1}{2} \rho V^2 B L}$$

$$C_M(\alpha) = \frac{M_z(\alpha)}{\frac{1}{2} \rho V^2 B^2 L}$$

其中 $C_D(\alpha)$, $C_L(\alpha)$, $C_M(\alpha)$ 分别为阻力系数、升力系数和扭矩系数， F_D , F_L , M_z 分别是测量到的阻力、升力和扭矩， α 为风攻角， ρ 为空气密度， V 指来流风速。H, B, L 分别为模型的高、宽和长。图 3-4 示出了如何将三分力系数在风轴系和体轴系之间转换。

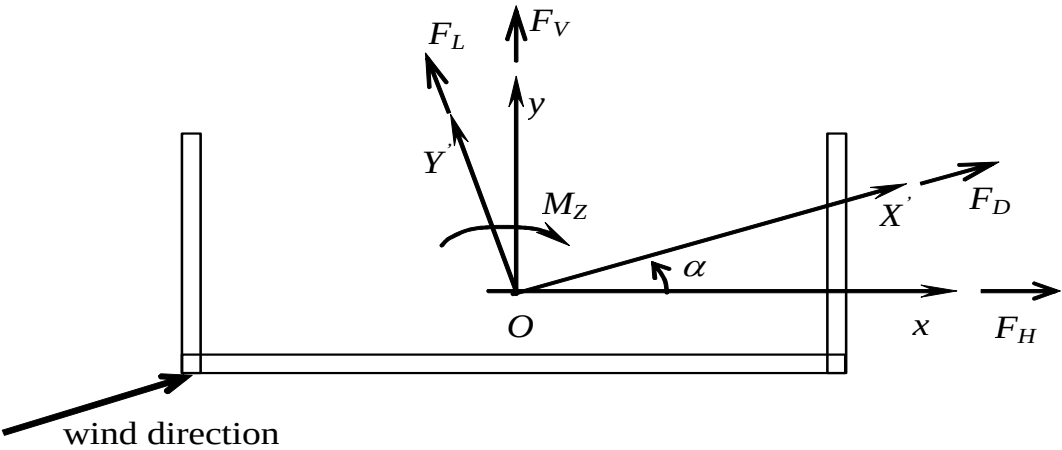


图 3-4 风轴坐标系 (X'O'Y') 和体轴系 (XOY)

经风洞试验得到的风轴系和体轴系的三分力系数的平均值如图 3-5 到图 3-6 和表 3-1 所示。从试验数据可以看出，猫道的风阻系数，在 -6° 到 $+6^{\circ}$ 范围内，集中在 0.5-0.6 之间，显著小于一般的梁体结构和不透风的槽形结构。升力系数小于 0.1，力矩系数小于 0.03，均不会对结构的风荷载带来实质性影响。

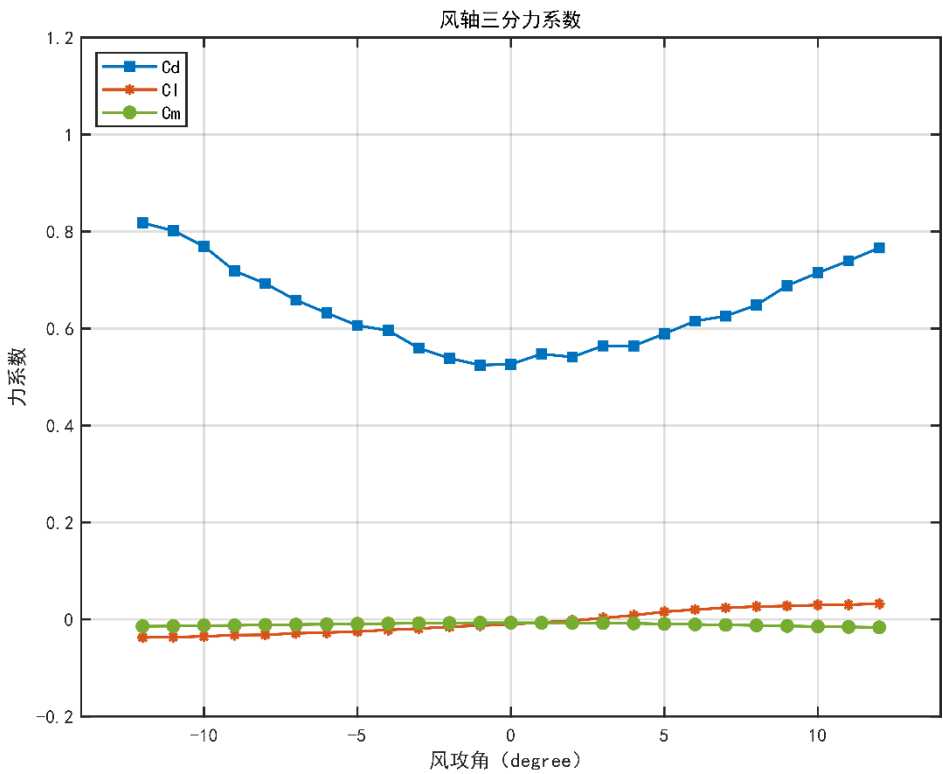


图 3-5 风轴系下的静力三分力系数（均值）

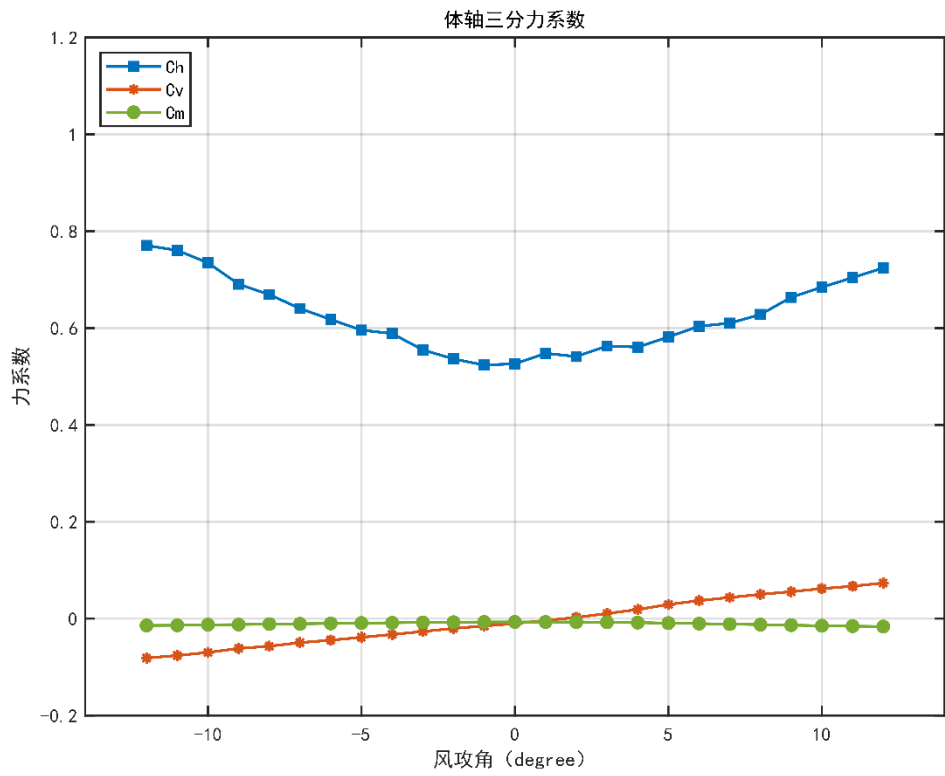


图 3-6 体轴系下的静力三分力系数（均值）

表 3-1 静力三分力系数（均值）

风攻角 (°)	风轴系			体轴系		
	C_D	C_L	C_M	C_H	C_V	C_M
-12	0.817683	-0.03739	-0.01421	0.770328	-0.08139	-0.01421
-11	0.801429	-0.0365	-0.01385	0.760288	-0.07614	-0.01385
-10	0.769483	-0.03517	-0.01259	0.734628	-0.06986	-0.01259
-9	0.71851	-0.03234	-0.01236	0.690476	-0.06157	-0.01236
-8	0.692602	-0.0319	-0.01128	0.669023	-0.057	-0.01128
-7	0.658322	-0.02867	-0.01072	0.640162	-0.04961	-0.01072
-6	0.631903	-0.02724	-0.00999	0.617641	-0.0445	-0.00999
-5	0.606115	-0.0249	-0.00909	0.595575	-0.03874	-0.00909
-4	0.595801	-0.02185	-0.00874	0.588569	-0.03275	-0.00874
-3	0.55934	-0.01894	-0.00782	0.554812	-0.02664	-0.00782
-2	0.538474	-0.01531	-0.00745	0.536119	-0.02025	-0.00745
-1	0.524418	-0.01276	-0.00691	0.523493	-0.01517	-0.00691
0	0.526049	-0.01023	-0.00693	0.526049	-0.01023	-0.00693
1	0.547387	-0.00626	-0.00697	0.547718	-0.00374	-0.00697
2	0.541047	-0.00257	-0.00697	0.541058	0.002409	-0.00697
3	0.564214	0.002736	-0.00755	0.562897	0.010517	-0.00755
4	0.564117	0.008448	-0.00826	0.560508	0.018802	-0.00826
5	0.588942	0.015712	-0.0092	0.581507	0.029184	-0.0092
6	0.61509	0.020277	-0.0103	0.603681	0.037116	-0.0103
7	0.625596	0.02379	-0.01139	0.609936	0.043713	-0.01139
8	0.64817	0.02647	-0.01248	0.627889	0.049995	-0.01248
9	0.688249	0.027638	-0.0136	0.663376	0.055682	-0.0136
10	0.71461	0.029608	-0.0147	0.684252	0.061873	-0.0147
11	0.739414	0.030318	-0.01562	0.703886	0.066956	-0.01562
12	0.766251	0.032234	-0.01637	0.724086	0.07353	-0.01637

4 猫道非线性静风稳定分析

4.1 非线性静风分析原理

猫道结构轻柔，受强风作用时，会产生较大的侧向和扭转变位，该变位使得结构刚度发生变化也使得风攻角发生变化，因为风载也随之改变。因此，猫道的静力稳定性是几何非线性、非保守的。猫道结构失稳这一现象与结构非线性、几何非线性以及静风荷载有关。决定猫道结构是否失稳（倾覆）的主要因素是定常风作用在结构上的空气力构成的倾覆力矩能否被结构内力所平衡。早期静风稳定分析的方法以线性分析为主，现在成熟的方法则是考虑非线性的全过程分析方法。计算中主要考虑了几何非线性和风荷载的非线性。承重绳的应力在分析过程中一直处于弹性阶段，因此材料的非线性不作考虑。

利用猫道节段静力三分力试验结果和有限元分析软件 ANSYS，对猫道进行了非线性抗风静力稳定性分析。分析时作如下考虑：

猫道结构静力失稳主要是发生在横通道之间的小跨范围内，在风载作用下，猫道结构的变位过大及横通道之间的小跨跨中扭转角过大时会发生静力失稳。

由于在主缆施工完成后，猫道将与主缆相联，因而对猫道而言，最不利状态应为无主缆的状态。

猫道在受强风作用时，变位较大，该变位使得风攻角也发生变化，因而风载也随之改变，因此，猫道抗风静力稳定性应是几何非线性、非保守的。

用索单元（link10）模拟猫道承重绳和门架承重绳，考虑索初始轴力对几何刚度的影响，但索单元不能承压。用梁单元（beam4）模拟大小横梁、门架等等。因扶手立柱和扶手绳对猫道结构的整体刚度贡献甚小，因此只均布质量施加在猫道结构上。建立好的有限元模型如图 4-1 和图 4-2 所示。有限元模型的动力特性见表 4-1 及图 4-3 到图 4-8。

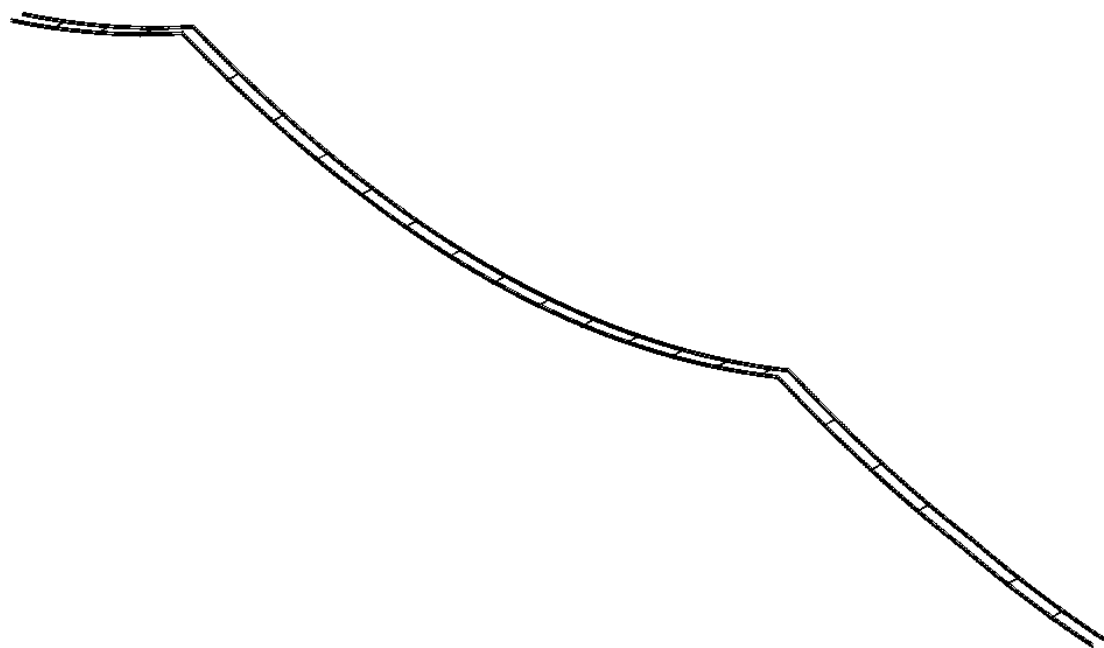


图 4-1 猫道计算模型整体

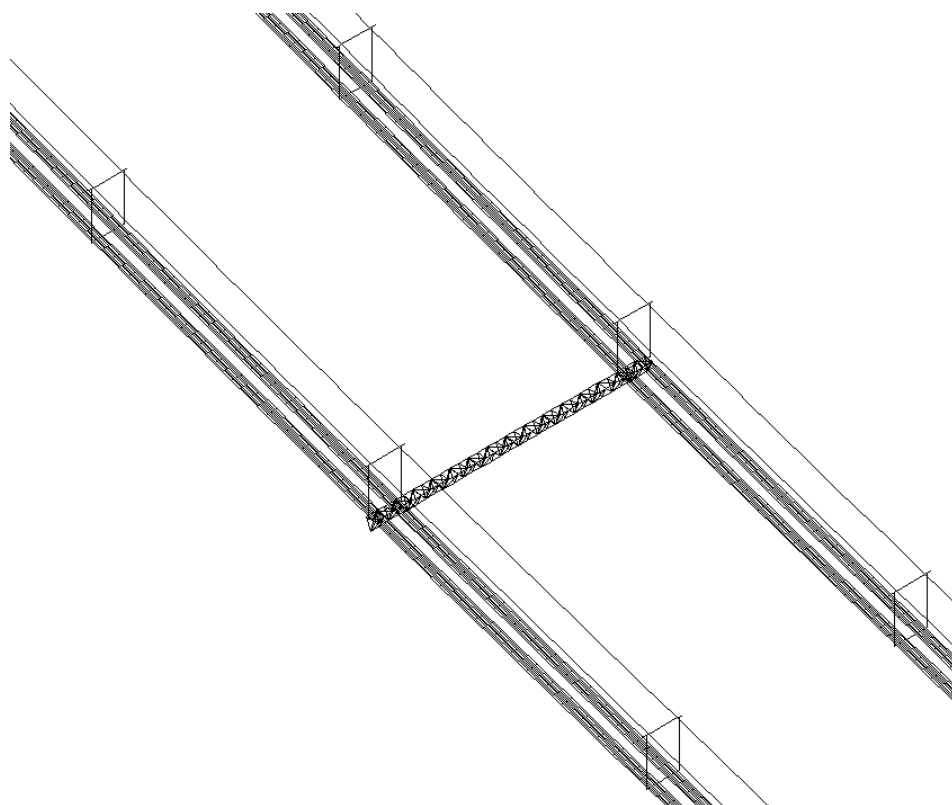


图 4-2 猫道计算模型局部

表 4-1 猫道动力特性（前 14 阶）

模态编号	频率	模态	模态编号	频率	模态
	(Hz)			(Hz)	
1	0.0365	LS1	8	0.1149	边跨模态
2	0.0700	VA1	9	0.1239	边跨模态
3	0.0726	LA1	10	0.1438	VA2
4	0.0996	TA1	11	0.1449	LA2
5	0.1028	VS1	12	0.1557	边跨模态
6	0.1087	LS2	13	0.1571	TS2
7	0.1147	TS1	14	0.1744	VS2

注：L—横弯，V—竖弯，T—扭转，S—正对称，A—反对称，如 VS1 表示第一阶正对称竖弯振型

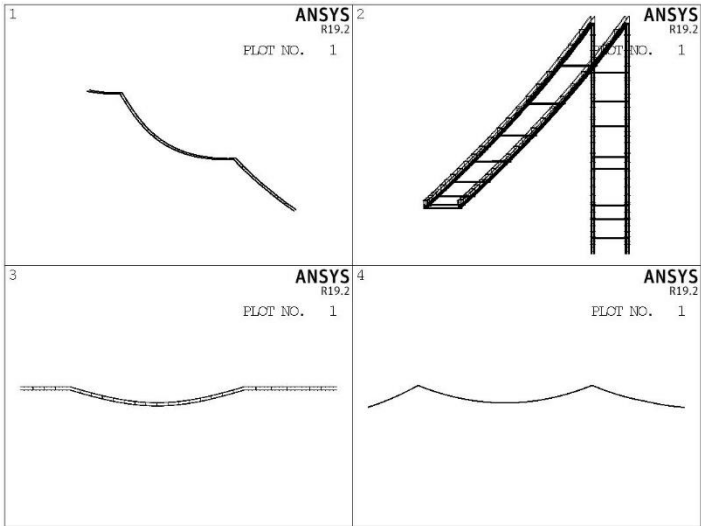


图 4-3 猫道一阶正对称横弯

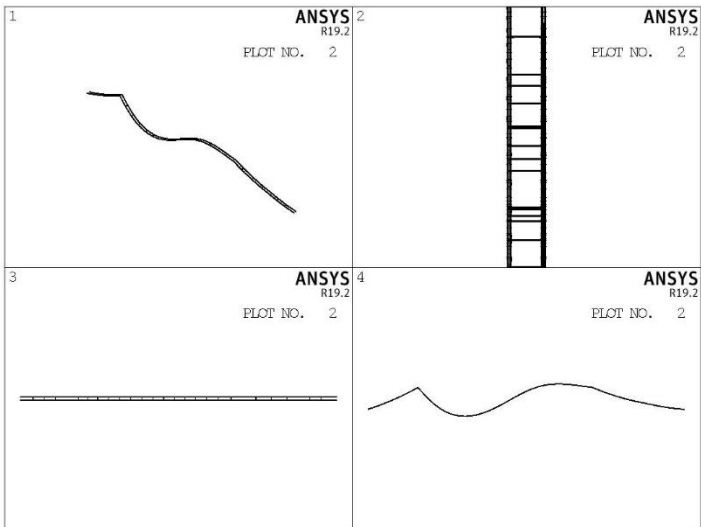


图 4-4 猫道一阶反对称竖弯

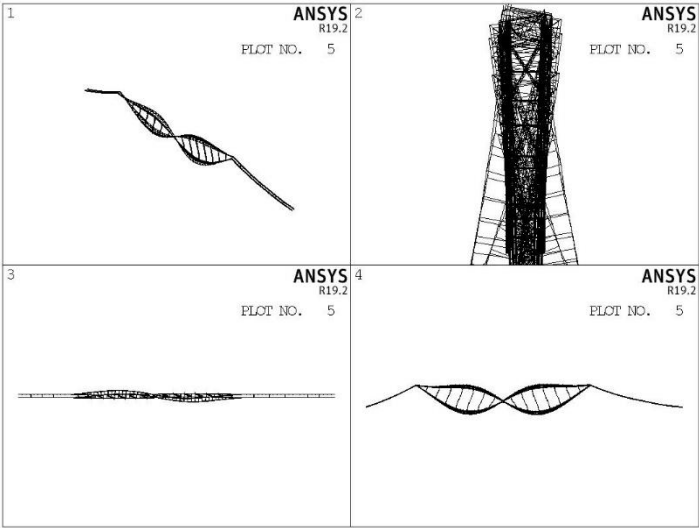


图 4-5 猫道一阶反对称扭转

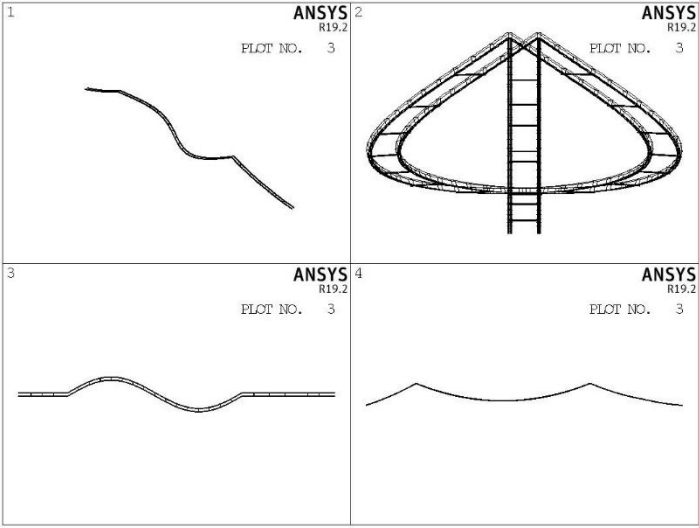


图 4-6 猫道一阶反对称横弯

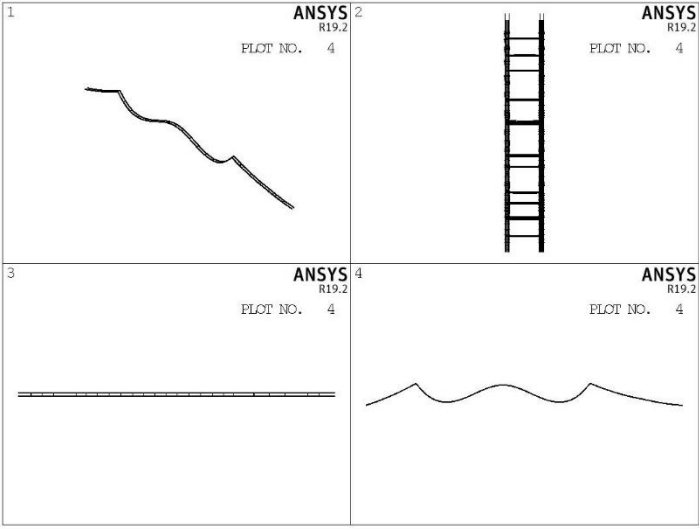


图 4-7 猫道一阶正对称竖弯

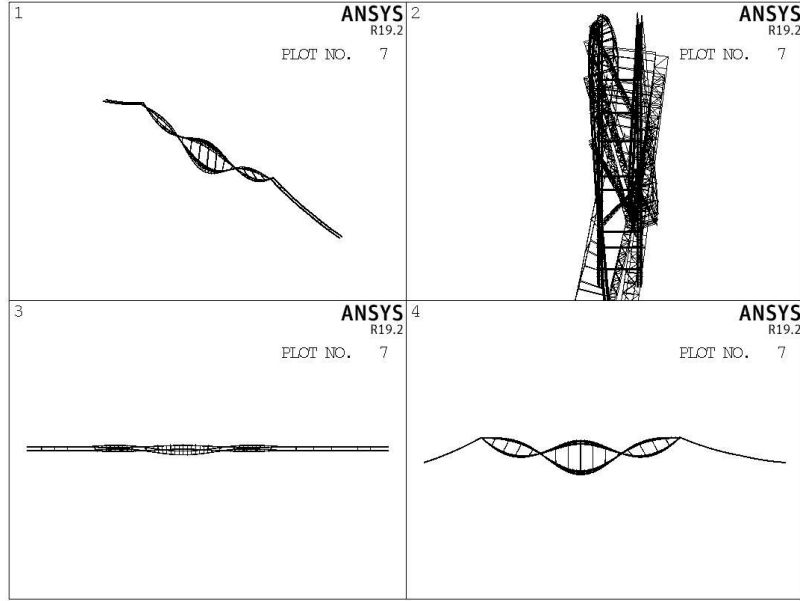


图 4-8 猫道一阶正对称扭转

猫道结构在均匀流中受到的风荷载可以分为阻力、升力、扭矩三个分量。假设在风速为 V ，风攻角为 α_0 的平均风作用下，猫道断面的扭转角为 θ ，则有效风攻角 $\alpha = \alpha_0 + \theta$ 。作用在单位长度猫道断面上的风荷载在风轴系下可以表示为：

$$\text{阻力: } F_D = \frac{1}{2} \rho V^2 H C_D(\alpha) \quad (1a)$$

$$\text{升力: } F_z = \frac{1}{2} \rho V^2 B C_L(\alpha) \quad (1b)$$

$$\text{扭矩: } M = \frac{1}{2} \rho V^2 B^2 C_M(\alpha) \quad (1c)$$

其中 $C_D(\alpha)$, $C_L(\alpha)$ 和 $C_M(\alpha)$ 分别是阻力、升力和扭矩系数， ρ 为空气密度， B 为猫道的宽度， H 为猫道的高度。

式（1）表示的作用在猫道上的风荷载是风攻角 α （即扭转位移）的函数，随着猫道位移变化而变化。整个猫道结构在风荷载作用下的平衡方程可以表示为，

$$[K(u)] \cdot \{u\} = P(F_D(\alpha), F_L(\alpha), M(\alpha)) \quad (2)$$

其中 $[K(u)]$ 为结构的刚度矩阵； $\{u\}$ 为猫道的节点位移向量； $P(F_D(a), F_L(a), M(a))$ 为包含了阻力 $F_D(\alpha)$ ，升力 $F_L(\alpha)$ 和扭矩 $M(\alpha)$ 的整体荷载矩阵。

在此采用荷载增量内外双重迭代的方法进行求解，求解过程可按如下步骤进行：

1. 假设初始风速为 V_0 ;
2. 计算风速 V_0 时结构受到的风荷载;
3. 用 Newton-Raphson 方法求解方程 (2) 得到位移向量 $\{u\}$;
4. 从位移向量 $\{u\}$ 中提取出每个单元的平均扭转位移 (左右两个节点的位移值取平均);
5. 重新计算风速 V_0 下的风荷载;
6. 判断当前有效风攻角下的三分力系数的欧几里得范数是否小于容许值。

$$\left\{ \frac{\sum_N [C_k(\alpha_j) - C_k(\alpha_{j-1})]^2}{\sum_N [C_k(\alpha_{j-1})]^2} \right\}^{1/2} \leq \varepsilon \quad (k = x, y, z) \quad (3)$$

其中 ε 为规定的欧几里得范数容许值, 在此取为 5×10^{-4} , N 为承受风荷载的节点总数。当欧几里得范数满足要求时, 则根据设定的步长增加步长重新计算。当欧几里得范数超过容许值, 则重复步骤 (3) - (6) 直到容许值符合要求或者迭代次数达到最大值。

4.2 非线性静风响应计算结果

为了展示非线性分析计算结果，可选取若干典型位置描述猫道的位移、内力随风速变化的关系。典型位置可按照一定跨距沿整个跨长均匀的选择几个位置。各典型位置的代号及含义如表 4-2 和图 4-9 所示。

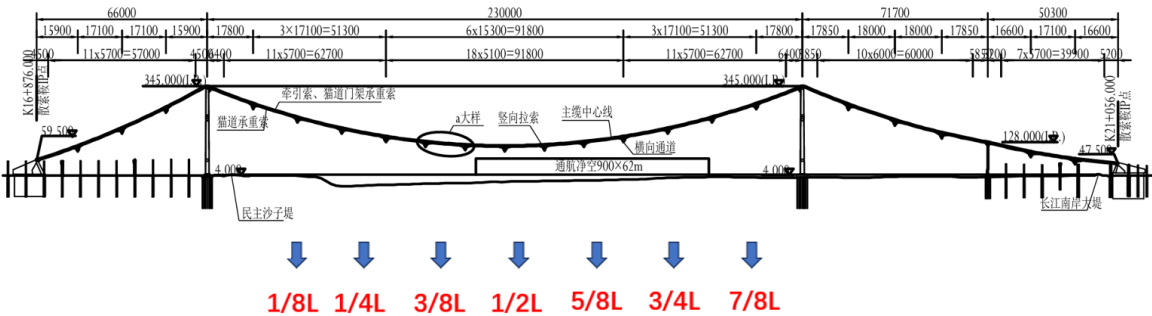


图 4-9 桥跨典型位置布置图

表 4-2 各典型位置代号及含义

序号	代号	位置
1	1/8L	中跨猫道 1/8 跨
2	1/4L	中跨猫道 1/4 跨
3	3/8L	中跨猫道 3/8 跨
4	1/2L	中跨猫道 1/2 跨
5	5/8L	中跨猫道 5/8 跨
6	3/4L	中跨猫道 3/4 跨
7	7/8L	中跨猫道 7/8 跨

通过风荷载增量内外双重迭代的方法，考虑几何非线性和风荷载的非线性进行猫道的静风稳定分析。整个分析采用大型有限元分析软件 ANSYS 进行，初始风攻角为 0°，初始风速定为 10m/s，风速增量为 5m/s，直到风速达到 75m/s，但此过程中并没有出现猫道的位移急剧增加，计算发散的情况，因此可以判定猫道的静风失稳风速大于 75m/s，猫道变形图如图 4-10 所示。

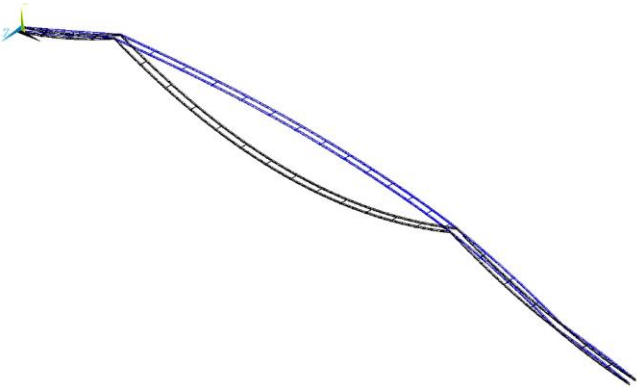


图 4-10 猫道变形图

猫道整体的扭转位移随风速的变化如图 4-11 和表 4-3 所示。可以看到，中跨猫道 1/2 跨和 3/8 跨位置处的扭转角最大，在 75m/s 的风速下，猫道整体扭转角度最大为 2.1°。同时，3/4 跨和 1/4 跨的扭转角没有出现反向情况，没有发生扭转失稳。

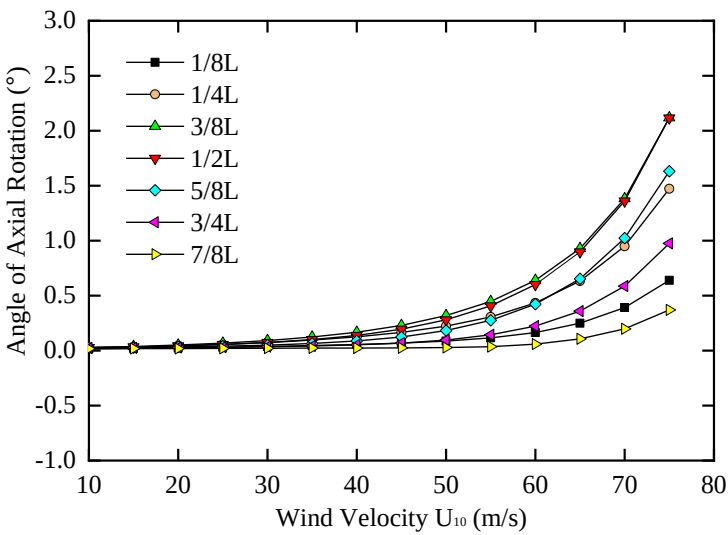


图 4-11 各典型位置猫道整体扭转角随风速变化

表 4-3 各典型位置猫道整体扭转角随风速变化

风速 U_{10} (m/s)	转角 (°)						
	1/8L	1/4L	3/8L	1/2L	5/8L	3/4L	7/8L
5	0.0137	0.0212	0.0224	0.0230	0.0228	0.0214	0.0163
10	0.0162	0.0263	0.0292	0.0278	0.0253	0.0228	0.0170
15	0.0194	0.0330	0.0379	0.0341	0.0286	0.0247	0.0179
20	0.0240	0.0427	0.0505	0.0434	0.0333	0.0272	0.0192
25	0.0299	0.0559	0.0679	0.0562	0.0400	0.0307	0.0206
30	0.0373	0.0733	0.0915	0.0743	0.0497	0.0354	0.0220
35	0.0458	0.0959	0.1235	0.1001	0.0645	0.0421	0.0230
40	0.0558	0.1256	0.1676	0.1380	0.0876	0.0522	0.0237
45	0.0686	0.1662	0.2298	0.1948	0.1245	0.0687	0.0245
50	0.0867	0.2230	0.3184	0.2796	0.1832	0.0963	0.0273
55	0.1157	0.3066	0.4473	0.4073	0.2761	0.1433	0.0363
60	0.1648	0.4338	0.6386	0.6007	0.4226	0.2236	0.0588
65	0.2489	0.6324	0.9288	0.8971	0.6540	0.3590	0.1066
70	0.3922	0.9494	1.3818	1.3614	1.0234	0.5864	0.1988
75	0.6396	1.4725	2.1175	2.1166	1.6318	0.9745	0.3707

猫道迎风侧和背风侧的竖向位移和横向位移随风速的变化如图 4-12 到图 4-15 所示。

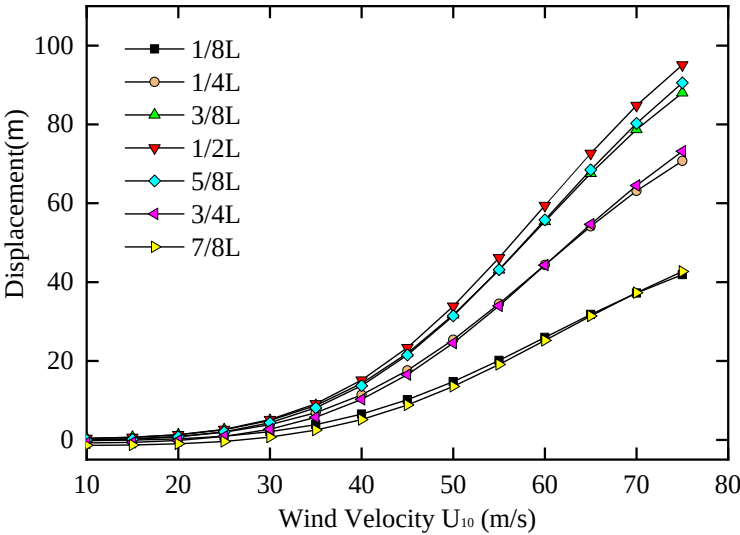


图 4-12 各典型位置猫道迎风侧竖向随风速变化

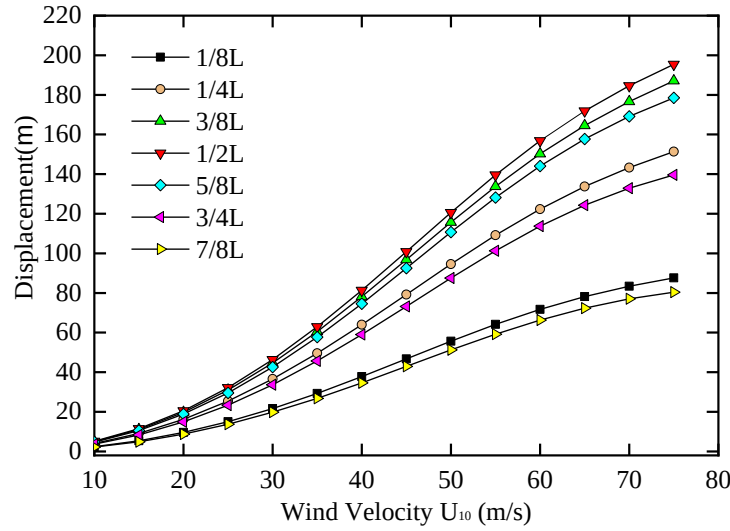


图 4-13 各典型位置猫道迎风侧横向随风速变化

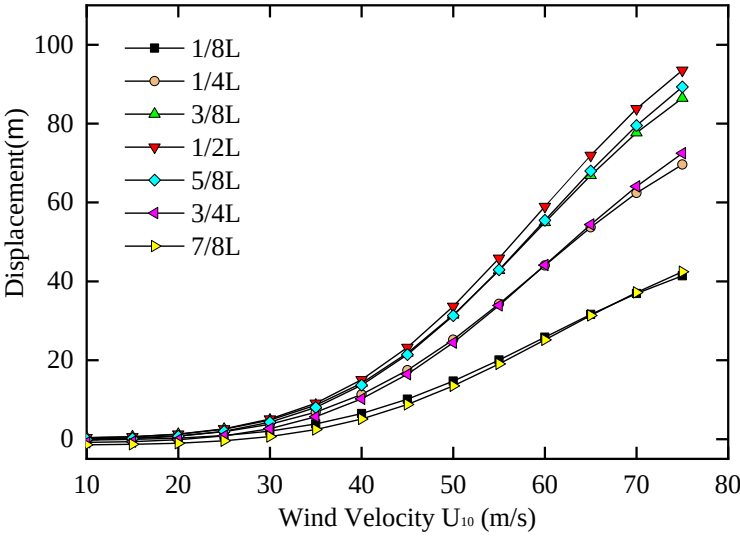


图 4-14 各典型位置猫道背风侧竖向随风速变化

5 猫道抖振计算

猫道作为悬索桥施工时重要的临时结构，不仅要保证结构具有足够的安全性，对施工时的舒适性和结构的耐久性提出了一定的要求。抖振虽然不像颤振那样具有自激和发散的性质，即造成桥梁气动失稳的危险，但由于抖振发生的风速低、频率大，而且会使构件的接头或支座等构造细节发生局部疲劳，从而降低结构的耐久性。较大的抖振响应还会影响行车的安全性和舒适性。因此，准确的结构抖振响应分析是十分必要的。

5.1 风场的模拟

考虑到猫道体系较柔，且荷载随强风变化，线性的抖振频域分析方法不适用于猫道的抖振响应计算，抖振时域分析方法更能满足几何非线性和脉动风荷载非线性的分析要求。基于水平方向的 Simiu 谱：

$$\frac{nS_u(n)}{u_*^2} = \frac{200x}{(1+50x)^{5/3}}$$

和竖向的 Panofsky 谱：

$$\frac{nS_w(n)}{u_*^2} = \frac{6x}{(1+4x)^2}$$

并通过 MATLAB 程序完成了对随机风场的模拟。

为提高模拟计算的效率，使用显式表达的 Cholesky 谱矩阵分解，使其成为代数式。同时为了便于计算，假设随机风场的特性沿跨度方向变化，但沿高度方向不变化，且在三个正交方向上的脉动风是互不相关的。从而具有三个分量的风速场就可以简化为多个一维风速场。采用 FFT（快速傅里叶变换）技术进一步提高计算效率。脉动风荷载的垂直分量与横向分量分别在主跨 277 个位置上生成。选取频率范围 0.1Hz 至 2Hz，频率等分数为 1024。仿真总时长 600s，时间步长设置为 0.25s。图 5-1 和图 5-2 为生成的脉动风样本。图 5-3 和图 5-5 为模拟频谱与目标频谱的比较。图 5-4 和图 5-6 为模拟谱和目标谱自相关函数的比较。

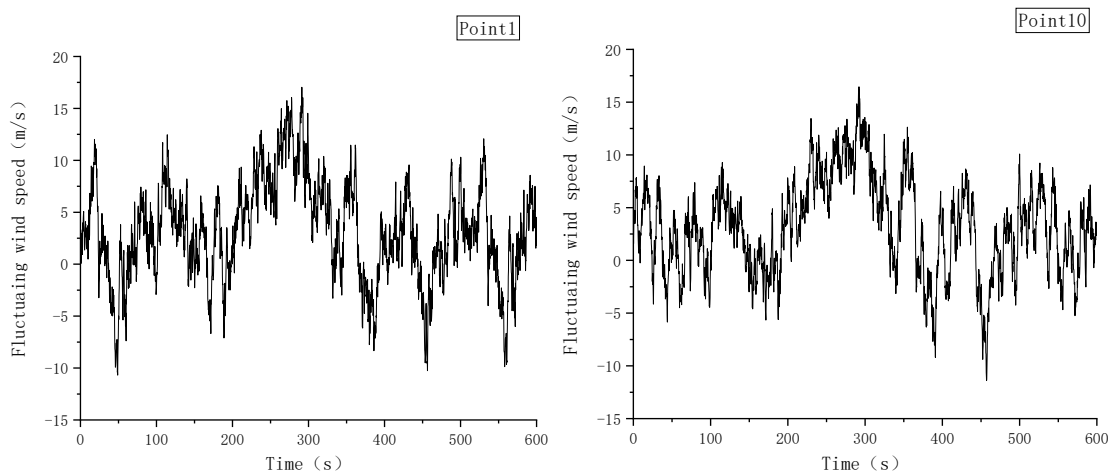


图 5-1 谐波合成法生成水平脉动风速样本

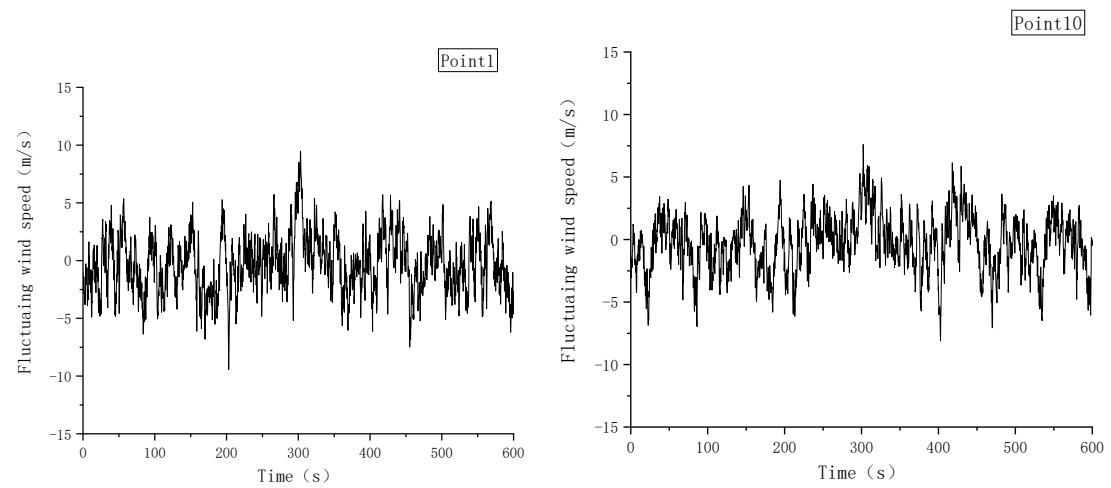


图 5-2 谐波合成法生成竖向脉动风速样本

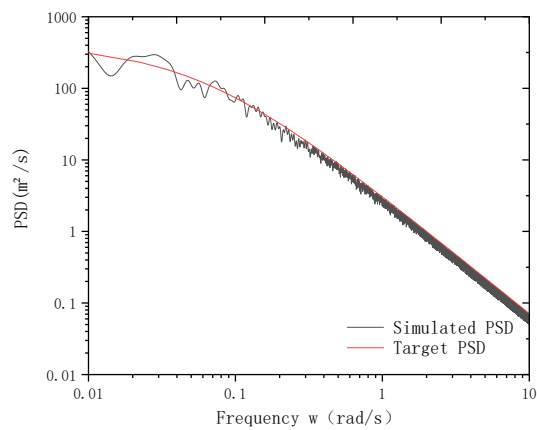


图 5-3 谐波合成法生成横向脉动风速样本

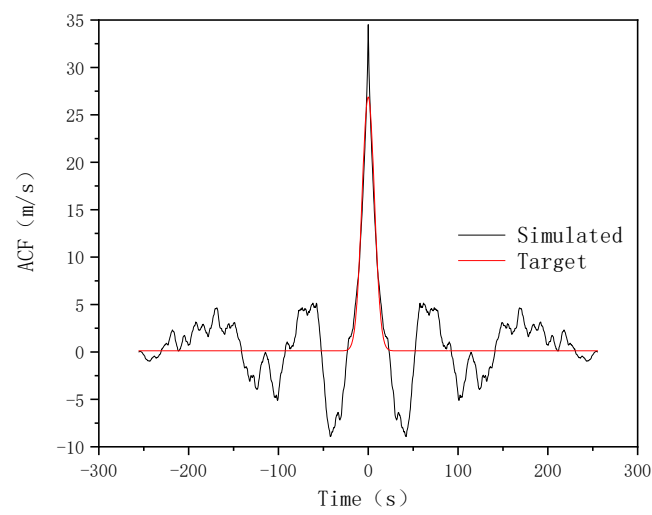


图 5-4 模拟 10 号节点横向自相关

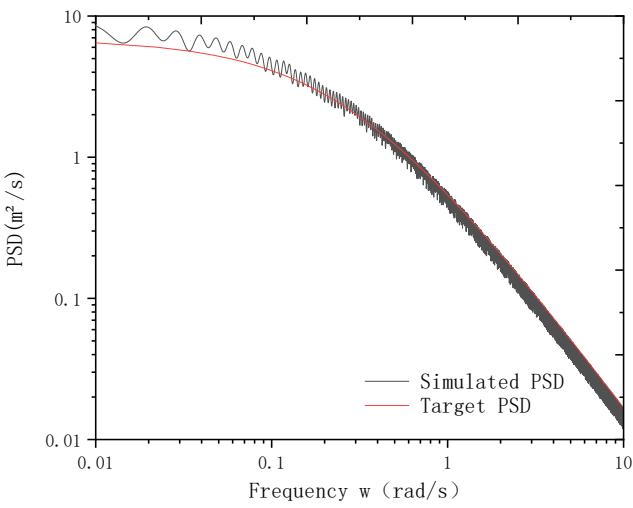


图 5-5 谐波合成法生成竖向脉动风速样本

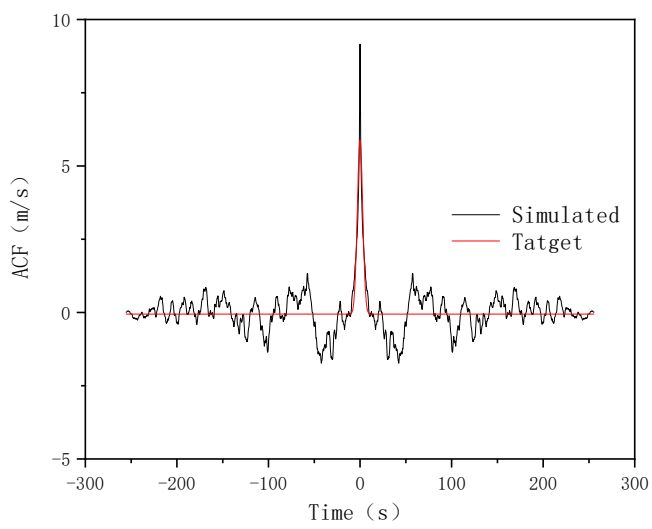


图 5-6 模拟 10 号节点竖向自相关

5.2 抖振响应

由于猫道本身孔隙率较大，自身运动产生的气动力较小，因而计算中没有考虑自激力带来的气动力阻尼作用（偏安全）。忽略气动阻尼与气动导纳会使得抖振响应的计算结果偏保守。抖振力由脉动风的准定常公式算出。

使用有限元软件 ANSYS 对整个计算过程进行分析。在表 5-1、图 5-7 到图 5-9 中展示了在设计基本风速 30.1m/s 下猫道的抖振位移响应。

通常，最大位移响应与最大内力响应分别由如下两式计算，

最大位移响应：

$$u_{\max} = u_s + 3.5u_b$$

最大内力响应：

$$\sigma_{\max} = \sigma_s + 3.5\sigma_b$$

式中， $u_{\max}$ 为最大位移响应， u_s 为静风位移响应， u_b 抖振位移响应 RMS 值， $\sigma_{\max}$ 为最大内力响应， σ_s 为静风内力响应， σ_b 抖振内力响应 RMS 值，3.5 为峰值因子。

表 5-1 设计基本风速 $V_{10}=30.1\text{m/s}$ 下猫道最大位移响应

位移	主跨 1/4 处		主跨 1/2 处		主跨 3/4 处	
	均值	RMS	均值	RMS	均值	RMS
横向 (m)	0.21	2.29	0.29	1.25	-0.85	2.48
竖向 (m)	-55.41	57.20	-72.33	74.90	-56.32	58.14
扭转 (°)	2.24	2.32	-0.08	0.16	2.72	2.81

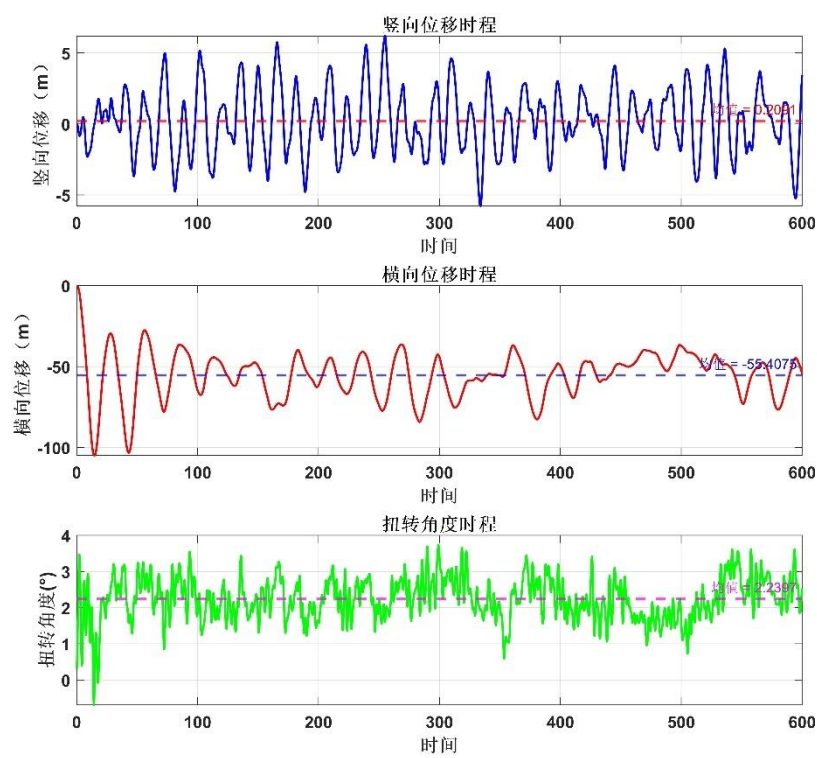


图 5-7 中跨 1/4 跨位移时程

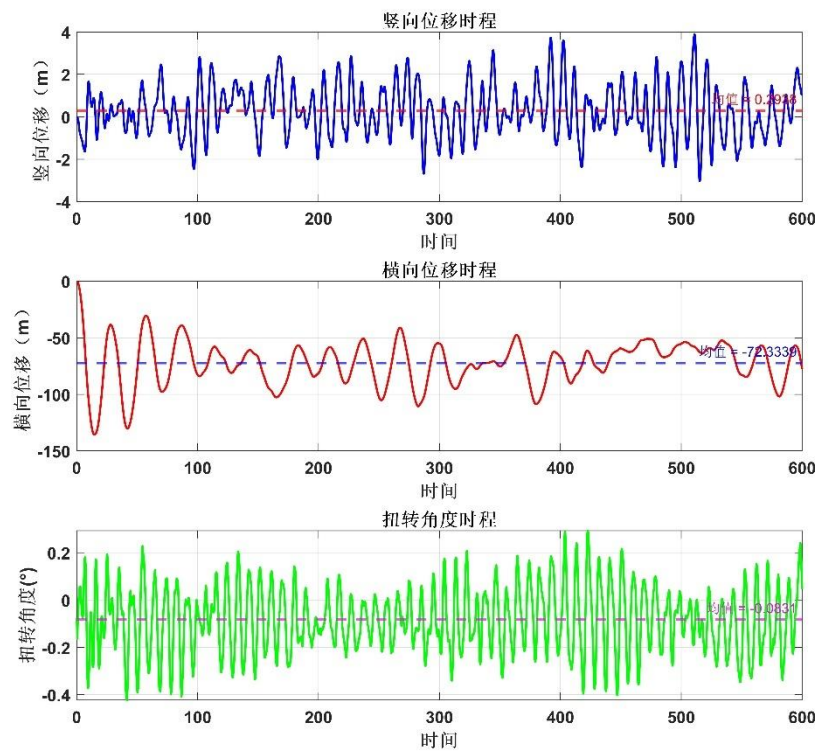


图 5-8 中跨 1/2 跨位移时程

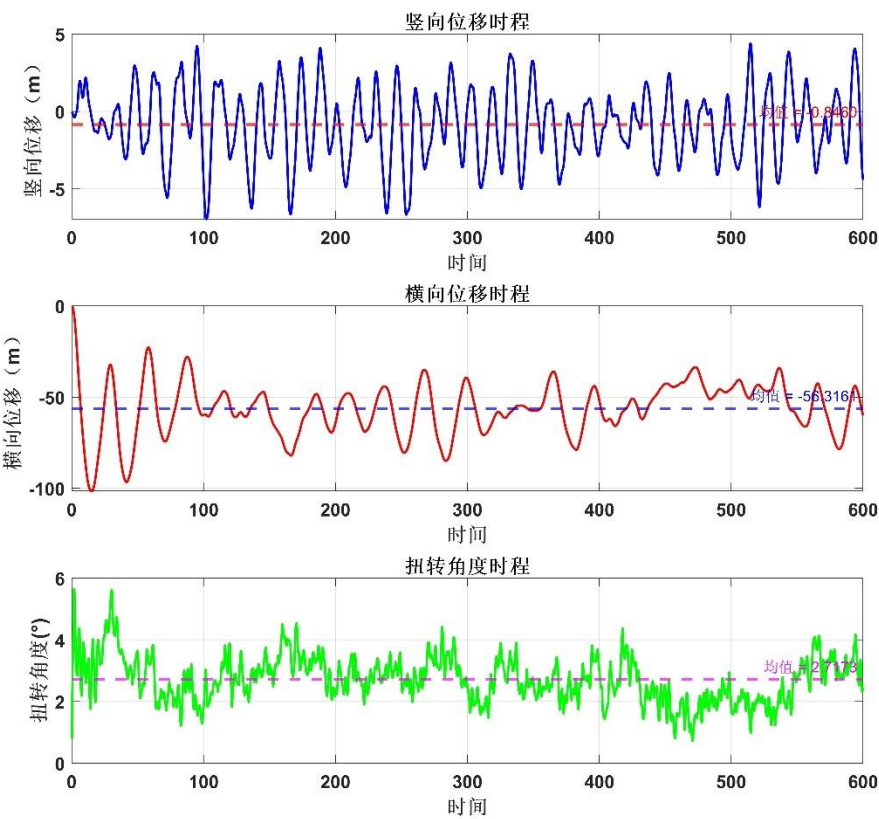


图 5-9 中跨 3/4 跨位移时程

经抖振时域计算可以得到塔顶转索鞍位置的抖振反力响应，图 5-11 给出了各转索鞍的位置。在表 5-2 中展示了在设计基本风速 30.1m/s 下猫道的抖振内力 RMS 值。猫道模型的总体坐标系如图 5-10 所示。

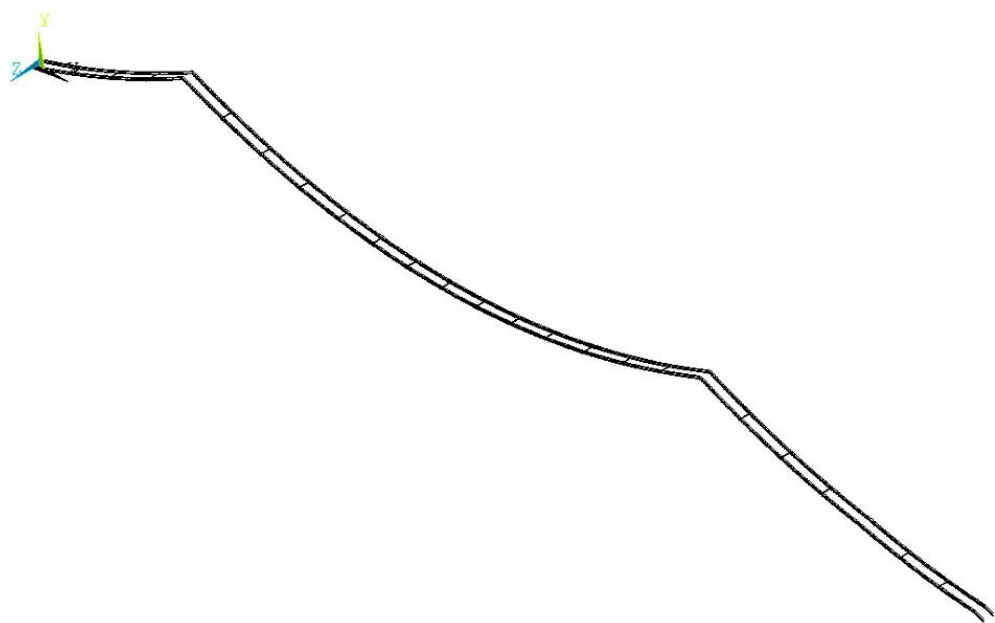


图 5-10 猫道总体坐标系

给出了设计风速下猫道锚碇附近的单根索力和单幅索力。

表 5-3 设计基本风速 $V_{10}=30.1\text{m/s}$ 下静风反力值

位置		水平 (kN)		竖向 (kN)		横向 (kN)	
		恒载	恒载+静风	恒载	恒载+静风	恒载	恒载+静风
北锚碇	转索鞍 1	-1959.52	-235.16	2485.89	2937.49	0.04	40.77
	转索鞍 2	-608.73	-608.73	908.93	908.93	——	——
南锚碇	转索鞍 3	394.82	-953.13	4261.76	4273.30	0.07	25.65
	转索鞍 4	-418.96	-418.96	875.84	875.84	——	——
北塔	北塔转索鞍边跨侧	-345.59	-1072.98	6094.64	5033.28	0.09	-48.99
	北塔转索鞍中跨侧	307.03	1283.77	4365.30	3371.24	0.13	-145.29
南塔	南塔转索鞍中跨侧	-0.80	-978.26	4362.58	3368.46	0.14	-145.37
	南塔转索鞍边跨侧	258.81	977.48	4436.87	3598.57	0.12	-51.78

表 5-4 设计基本风速 $V_{10}=30.1\text{m/s}$ 下风致索力

位置		恒载+静风 (kN)	抖振 RMS (kN)	最大组合内力 (kN)	钢丝绳破断力(kN)	安全系数	规范安全系数
北锚碇	单根承重索	581.8	54.6	——	——	——	——
	单幅猫道	9309.3	873.5	12366.6	38080.0	3.1	2.5
南锚碇	单根承重索	547.6	68.4	——	——	——	——
	单幅猫道	8760.8	1094.7	12592.3	38080.0	3.0	2.5

根据《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2020) 中第 21.5.1 条, 如表 5-5 所示, 施工猫道承重索强度计算荷载组合。

表 5-5 猫道承重索强度计算的荷载组合与安全系数

荷载组合		安全系数	备注
静力结构强度验算	恒载	≥ 3.2	
	恒载+施工荷载	≥ 2.7	
	恒载+施工荷载+温度荷载	≥ 2.7	温度荷载按温降 15℃ 考虑
风荷载组合	恒载+施工荷载+施工阶段风荷载组合	≥ 2.7	按 6 级风考虑
结构强度验算	恒载+最大阵风荷载组合	≥ 2.5	

单根 $\phi 50$ (CFRC8 $\times$ 36WS+IWRC) 猫道承重索破断力 2380kN, 16 根 $\phi 50$ (CFRC8 $\times$ 36WS+IWRC) 猫道承重索钢丝绳破断力 38080kN。因此, 南、北锚附近猫道承重索的安全系数计算如下:

$$n_{\text{北锚max}} = 38080 / 12366.6 = 3.1 \geq 2.5, \text{ 满足规范要求}$$

$$n_{\text{南锚max}} = 38080 / 12592.3 = 3.0 \geq 2.5, \text{ 满足规范要求}$$

6 结论

通过对张靖皋长江大桥南航道桥施工猫道开展静力三分力风洞试验、静风稳定性非线性分析、抖振时域分析，可得到如下结论：

(1).猫道发生静风失稳的风速大于 75m/s ，表明该猫道在抗风静力稳定性方面安全余量充足。

(2).在位移计算结果中可以看出，中跨猫道 $1/2$ 跨和 $3/8$ 跨位置处的扭转角最大，在 75m/s 风速下猫道整体最大扭转角为 2.1° 。

(3).在失稳风速达到极限风 $U_{10}=75\text{m/s}$ 时，承重索的最大静风内力发生在南塔塔顶位置，单根承重索所受的最大拉力为 973kN ，小于单根承重索的破断力 2380kN 。

(4).在设计风速 $V_{10}=30.1\text{m/s}$ 下的静风和抖振时域分析表明，猫道南北锚碇附近的承重索强度计算表明，在风荷载作用下，南北锚碇猫道承重索的安全系数均 >2.5 ，满足规范要求。